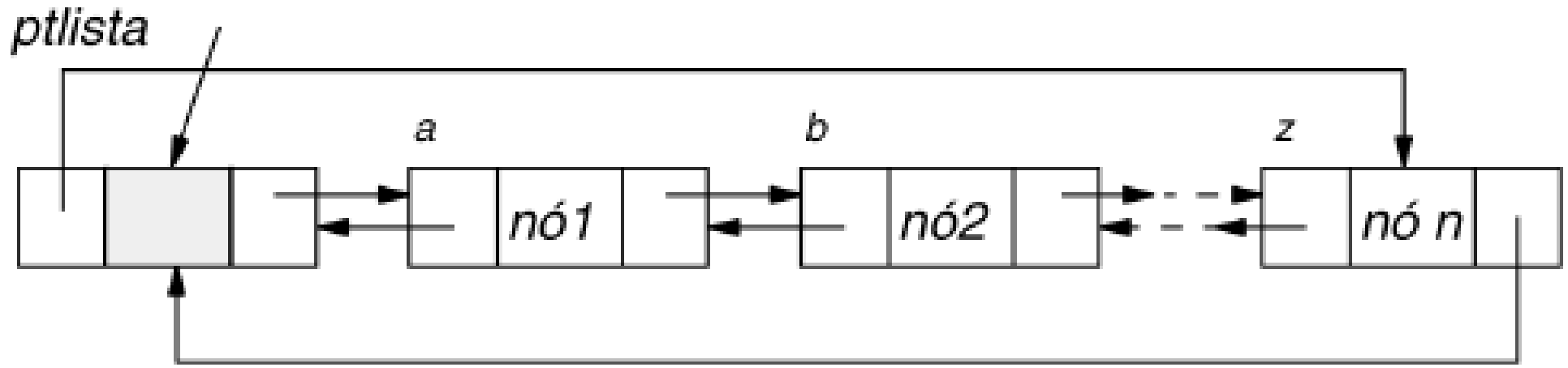


Listas Duplamente Encadeadas

Algoritmos e Estruturas de Dados

Prof. Sérgio Gorender

Estrutura da lista (circular)



```
struct nolista{  
    nolista *ant;  
    int chave;  
    char info[15];  
    nolista* prox;  
}
```

```
class Elemento:  
    def __init__(self):  
        self.valor = 0  
        self.prox = None  
        self.ant = None  
  
primeiro = Elemento()  
primeiro.valor = 0  
primeiro.prox = primeiro  
primeiro.ant = primeiro
```

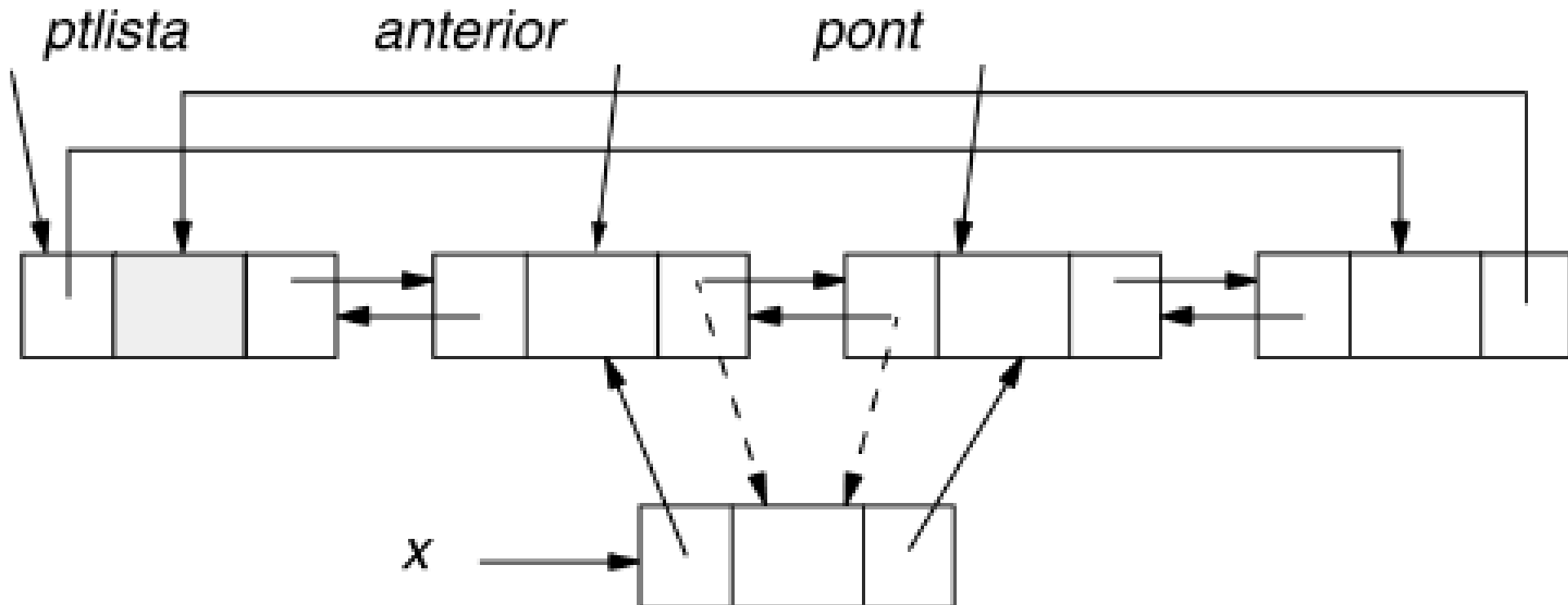
Busca em lista duplamente encadeada e ordenada

```
function busca-dup(x, ptlista)
    ultimo = ptlista.ant
    if  $x \leq$  ultimo.chave then
        pont = ptlista.prox
        while pont.chave < x do
            pont = pont.prox
    else pont = ptlista
    return pont
```

Busca em lista duplamente encadeada e ordenada em Python

```
def busca(chave, primeiro):  
    ultimo = primeiro.ant  
    if (chave <= ultimo.valor):  
        pont = primeiro.prox  
        while (pont.valor < chave):  
            pont = pont.prox  
        return pont  
    else:  
        return primeiro
```

Inserção em lista duplamente encadeada



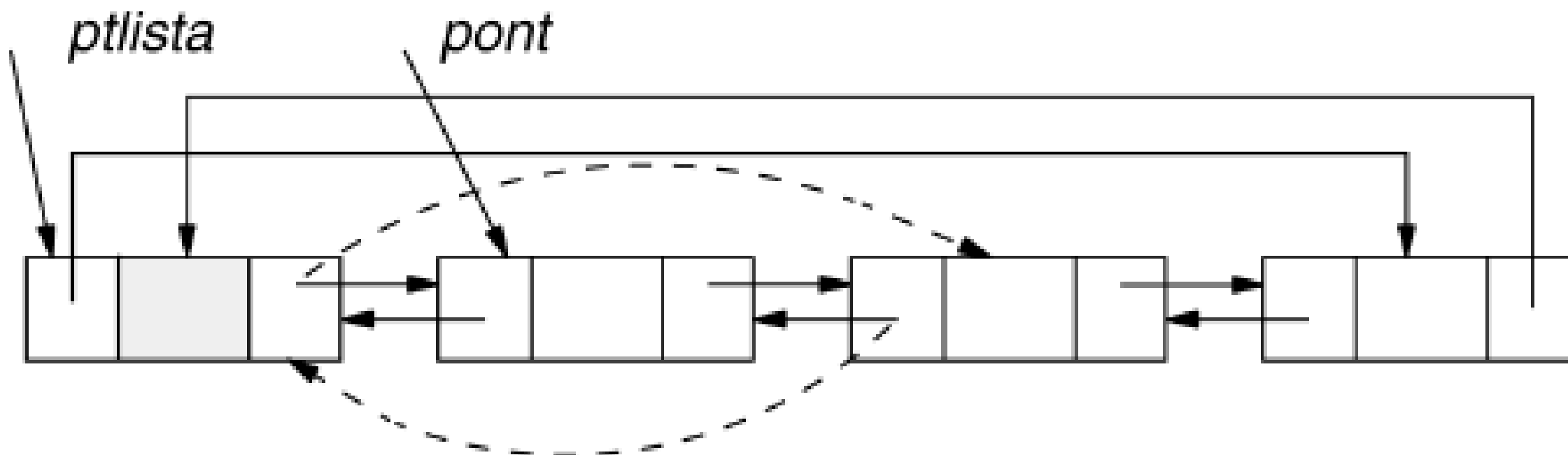
Inserção em
lista
duplamente
encadeada
ordenada

```
function Inserir(x, ptlista)
    pont = busca-dup(x, ptlista)
    if (pont == ptlista) or (pont.chave  $\neq$  x) then
        anterior = pont.ant
        new(ptaux)
        ptaux.chave = x
        ptaux.ant = anterior
        ptaux.prox = pont
        anterior.prox = ptaux
        pont.ant = ptaux
    else “elemento já se encontra na lista”
```

Inserção em
lista
duplamente
encadeada
ordenada
em Python

```
def incluir(chave, primeiro):  
    pont = busca(chave, primeiro)  
    if ((pont == primeiro) or (chave != pont.valor)):  
        anterior = pont.ant  
        novo = Elemento()  
        novo.valor = chave  
        novo.prox = pont  
        novo.ant = anterior  
        anterior.prox = novo  
        pont.ant = novo  
    else:  
        print("Elemento existe na lista")
```

Exclusão em lista duplamente encadeada



Remoção
em lista
duplamente
encadeada
ordenada

```
function Excluir(x, ptlista)
    pont = busca-dup(x, ptlista)
    if (pont  $\neq$  ptlista) and (pont.chave == x) then
        anterior = pont.ant
        proximo = pont.prox
        anterior.prox = proximo
        próximo.ant = anterior
        valor-recuperado = pont.info
        free(pont)
    senão “elemento não se encontra na lista”
    return valor-recuperado
```

Remoção em lista duplamente encadeada ordenada em Python

```
def excluir(chave, primeiro):  
    pont = busca(chave, primeiro)  
    if ((pont != primeiro) and (pont.valor == chave)):  
        anterior = pont.ant  
        proximo = pont.prox  
        anterior.prox = proximo  
        proximo.ant = anterior  
        del pont  
    else:  
        print("Chave inexistente")
```